2010-1 期末试题解答

一、填空题（每小题 3 分，六个小题共 18 分）（将答案填在题中横线上，不填解题过程）

1. 极限 $\lim\limits_{x\to\pi/2}(1+\cos x)^{2\sec x}=$ _____ .

解析 $\lim\limits_{x\to\pi/2}(1+\cos x)^{2\sec x}=e^2$.

2. 若 $\varphi(x)$ 在 a 点连续，且 $\varphi(a)=0$， $f(x)=|\sin x-\sin a|\varphi(x)$，则 $f'(a)=$_____.

解析 按定义 $f'(a)=\lim\limits_{x\to a}\dfrac{|\sin x-\sin a|\,\varphi(x)}{x-a}$，

因 $\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{|\sin x-\sin a|}{x-a}$ 与 $\lim\limits_{x\to a^-}\dfrac{|\sin x-\sin a|}{x-a}$ 均存在，$\lim\limits_{x\to a}\varphi(x)=\varphi(a)=0$，所以 $f'(a)=0$.

3. 设 $\begin{cases}x=f(t)-\pi,\\ y=f(e^{2t}-1)\end{cases}$，其中 f 可导，且 $f'(0)\neq 0$，则 $\dfrac{dy}{dx}\Big|_{t=0}=$_____.

解析 $\dfrac{dy}{dx}\Big|_{t=0}=\dfrac{f'(e^{2t}-1)2e^{2t}}{f'(t)}\Big|_{t=0}=2$.

4. 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x^3}\displaystyle\int_0^x\arctan t^2dt, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 点连续，则 $a=$_____.

解析 因 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^3}\displaystyle\int_0^x\arctan t^2dt=\lim_{x\to 0}\dfrac{\arctan x^2}{3x^2}=\dfrac{1}{3}$，所以 $a=\dfrac{1}{3}$.

5. 曲线 $y=\displaystyle\int_0^x\sqrt{\sin t}dt,(0\le x\le\pi)$ 的弧长为_____.

解析 $S=\displaystyle\int_0^\pi\sqrt{1+y'}dx=\int_0^\pi\sqrt{1+\sin x}dx=\int_0^\pi\sqrt{(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2})^2}dx$

$=\displaystyle\int_0^\pi(\sin\frac{x}{2}+\cos\frac{x}{2})dx=[-2\cos\frac{x}{2}+2\sin\frac{x}{2}]_0^\pi=4$.

6. 反常积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{dx}{x^2+4x+8}$ 的值为_____.

解析 由于 $\displaystyle\int_0^b\frac{1}{x^2+4x+8}dx=\int_0^b\frac{1}{(x+2)^2+2^2}dx$

$$=\frac{1}{2}\arctan\frac{x+2}{2}\Big|_0^b=\frac{1}{2}\arctan\frac{b+2}{2}-\frac{\pi}{8}$$

所以 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^2+4x+8}dx=\lim_{b\to+\infty}\int_0^b\frac{1}{x^2+4x+8}dx=\lim_{b\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\arctan\frac{b+2}{2}-\frac{\pi}{8}\right)=\frac{\pi}{8}$.

二、单项选择题（每小题 3 分，四个小题共 12 分）（将正确选项前的字母填入题中的括号内）

7. 设 $f(x)$ 为偶函数，$F(x)=\int_{-a}^{a}|x-t|\cdot f(t)dt$，其中 $a>0$，则 $F(x)$ 是 （　　）.

A. 偶函数　　B. 奇函数　　C. 非奇非偶函数　　D. 奇偶性与 a 有关

解析：$F(x)=\int_{-a}^{a}|x-t|\cdot f(t)dt=\int_{-a}^{x}(x-t)f(t)dt+\int_{x}^{a}(t-x)f(t)dt$

$$=x\int_{-a}^{x}f(t)dt-\int_{-a}^{x}tf(t)dt+\int_{x}^{a}tf(t)dt-x\int_{x}^{a}f(t)dt$$

$$F(-x)=-x\int_{-a}^{-x}f(t)dt-\int_{-a}^{-x}tf(t)dt+\int_{-x}^{a}tf(t)dt+x\int_{-x}^{a}f(t)dt$$

$$=-x\int_{a}^{x}f(-u)(-du)-\int_{a}^{x}[-uf(-u)](-du)+\int_{x}^{-a}[-uf(-u)](-du)+x\int_{x}^{-a}f(-u)(-du)$$

（作代换 $t=-u$ ）

$=x\int_{a}^{x}f(u)du-\int_{a}^{x}uf(u)du+\int_{x}^{-a}uf(u)du-x\int_{x}^{-a}f(u)du$（利用 $f(x)$ 为偶函数）

$=-x\int_{x}^{a}f(t)dtx+\int_{x}^{a}tf(t)dt-\int_{-a}^{x}tf(t)dt+x\int_{-a}^{x}f(t)dt$（交换积分限）

$=F(x)$.

所以选 A.

8. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数，满足关系式 $f''(x)+f'^{2}(x)=x$，且 $f'(0)=0$，则 （　　）.

A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值　　B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

C. $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

D. $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

解析：将 $f'(0)=0$ 带入 $f''(x)+f'^{2}(x)=x$ 得 $f''(0)=0$；

在 $f''(x)=x-f'^{2}(x)$ 两边对 x 求导（因为右边可导），得 $f'''(x)=1-2f'(x)f''(x)$，

所以 $f'''(0)=1\neq 0$，所以选 C.

9. 设 $x^2\ln x$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int xf'(x)dx=$（　　）.

A. $\frac{2}{3}x^3\ln x+\frac{1}{9}x^3+C$　　B. $2x-x^2\ln x+C$

C. $x^2+x^2\ln x+C$　　D. $x^2+3x^2\ln x+C$

解析：由条件 $f(x)=(x^2\ln x)'=2x\ln x+x$，所以

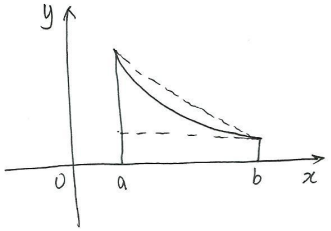
$\int xf'(x)dx = \int xdf(x) = xf(x) - \int f(x)dx$

$= 2x^2 \ln x + x^2 - x^2 \ln x + C$，故选 C.

10. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导且为正值函数，则下面不等式

$$f(b)(b-a) < \int_a^b f(x)dx < (b-a)\frac{f(a)+f(b)}{2}$$

成立的充分条件是　（　）.



A. $f'(x)<0, f''(x)<0$　　B. $f'(x)<0, f''(x)>0$

C. $f'(x)>0, f''(x)>0$　　D. $f'(x)>0, f''(x)<0$

选 A.

理由：由 $f'(x)<0, f''(x)<0$ 知曲线严格单减、严格下凸。

而 $\int_a^b f(x)dx$ 表示曲边梯形的面积；$f(b)(b-a)$ 表示以 $f(b)$ 为高的矩形面积；$(b-a)\frac{f(a)+f(b)}{2}$ 表示以 $f(a)$ 与 $f(b)$ 为上底与下底的梯形面积（见图）。

三、（每小题 6 分，三个小题共 18 分）

11. 求极限 $l = \lim\limits_{x\to 0}(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x\sin x})$.

解　$l = \lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x - x}{x^2 \sin x} = \lim\limits_{x\to 1}\frac{\sin x - x}{x^3} = \lim\limits_{x\to 1}\frac{\cos x - 1}{3x^2} = -\frac{1}{6}$.

12. 设函数 $y = y(x)$ 由 $\ln(x^2+y) = x^3 y + \sin x$ 确定，求 $y'(0)$.

解 方程两边求导有 $\frac{2x+y'}{x^2+y} = 3x^2 y + x^3 y' + \cos x$，从原方程知当 $x=0$ 时，$y=1$，代入上式得 $y'(0)=1$.

13. 设 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上连续单调增加，讨论 $g(x) = \int_0^x (2t-x)f(t)\,dt$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上的单调性。

解　$g(x) = 2\int_0^x tf(t)dt - x\int_0^x f(t)dt$，

$g'(x) = 2xf(x) - \int_0^x f(t)dt - xf(x) = xf(x) - xf(\xi),\ 0<\xi<x$，因 $f(x)$ 单增，所以在区间 $[0,+\infty)$ 上 $g'(x)\ge 0$，故 $g(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上单调增加。

四、（每小题 6 分，三个小题 共 18 分）

14. 计算定积分 $I=\int_0^{\sqrt{3}}\frac{x^2dx}{\sqrt{4-x^2}}$.

解 令 $x=2\sin t$， $I=\int_0^{\frac{\pi}{3}}4\sin^2 tdt=2\int_0^{\frac{\pi}{3}}(1-\cos 2t)dt=\frac{2\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}$。

15. 计算定积分 $I=\int_0^1 x\arctan x dx$.

解 $I=\frac{1}{2}\left[x^2\arctan x\Big|_0^1-\int_0^1\frac{x^2}{1+x^2}dx\right]=\frac{1}{2}\left[\frac{\pi}{4}-\int_0^1(1-\frac{1}{1+x^2})dx\right]=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$.

16. 求微分方程 $(1+x^2)y'+2xy=\cos x$ 满足条件 $y(0)=0$ 的特解.

解 方程为 $y'+\frac{2x}{1+x^2}y=\frac{\cos x}{1+x^2}$，通解为 $y=e^{-\ln(1+x^2)}\left[\int\frac{\cos x}{1+x^2}e^{\ln(1+x^2)}dx+C\right]=\frac{C+\sin x}{1+x^2}$，

由 $y(0)=0$ 得 $C=0$, 故特解为 $y=\frac{\sin x}{1+x^2}$.

另解 ： $\left[(1+x^2)y\right]'=\cos x$, 所以 $(1+x^2)y=\sin x+C$，由 $y(0)=0$ 得 $C=0$，

故特解为 $(1+x^2)y=\sin x$.

五、本大题共三小题，每小题均有 A、B 题 。A、B 两题任选一题，否则按 A 题评分。A 题满分为 8 分，B 题满分为 4 分。请将所选题题首的圆圈涂黑，表示你的选择。

○**17A.** 求函数 $f(x)=\int_0^x e^{-t}\cos t\,dt$ 在区间 $(0,\ \pi)$ 内的最大值。

解 令 $f'(x)=e^{-x}\cos x=0$（2 分），得区间 $(0,\pi)$ 内有唯一驻点 $x_0=\frac{\pi}{2}$，且导数在该点左邻域为正右邻域为负，故 $f(\frac{\pi}{2})$ 为最大值，记为 M .

而 $M=\int_0^{\pi/2}e^{-t}\cos t\,dt=e^{-t}\sin t\Big|_0^{\pi/2}-\int_0^{\pi/2}\sin t(-e^{-t})dt$，

$=e^{-\frac{\pi}{2}}-\int_0^{\pi/2}e^{-t}d\cos t=e^{-\frac{\pi}{2}}-e^{-t}\cos t\Big|_0^{\pi/2}-\int_0^{\pi/2}e^{-t}\cos t dt=e^{-\frac{\pi}{2}}+1-M$，

所以， $M=\frac{1}{2}(1+e^{-\frac{\pi}{2}})$.

○**17B.** 求函数 $f(x)=\int_0^x te^{-t}dt$ 的极值。

解 令 $f'(x)=xe^{-x}=0$（2 分），得唯一驻点 $x_0=0$，且 $x<0$ 时， $f'(x)<0$， $x>0$ 时，

$f'(x)>0$，故 $f(0)=0$ 为极小值

○**18A.** 设 $f'(x)=g(x),\ g'(x)=2e^x-f(x)$，且 $f(0)=0,\ g\ (0)=2$，

求 $I=\int_0^{\pi}\left[\frac{g(x)}{1+x}-\frac{f(x)}{(1+x)^2}\right]dx$.

解 $I=\int_0^{\pi}\left[\frac{f'(x)}{1+x}-\frac{f(x)}{(1+x)^2}\right]\mathrm{d}x=\frac{f(x)}{1+x}\Big|_0^{\pi}=\frac{f(\pi)}{1+\pi}=\frac{\mathrm{e}^{\pi}+1}{1+\pi}$.

○18B. 求方程 $yy'+4y^2=x$ 满足条件 $y(0)=2$ 的特解。

解 令 $u=y^2$，则原方程变为 $u'+8u=x$，$u(0)=4$，

由一阶线性方程的通解的求解公式得：

$u=\mathrm{e}^{-8x}[C+\int x\mathrm{e}^{8x}\mathrm{d}x]=C\mathrm{e}^{-8x}+\frac{x}{8}-\frac{1}{64}$，

由 $u(0)=4$ 得 $C=\frac{257}{64}$. 从而所求特解为 $y=\left(\frac{257}{64}\mathrm{e}^{-8x}+\frac{x}{8}-\frac{1}{64}\right)^{1/2}$.

○19A. 设图形 A 由 $x^2+y^2\le 2x$ 及 $y\ge 2-x$ 确定，（1）求其面积；（2）求由此图形绕 y 轴旋转一周所得的旋转体体积。

解（1）$S=\int_1^2(\sqrt{2x-x^2}-2+x)dx=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$，

（2）$V=2\pi\int_1^2 x(\sqrt{2x-x^2}-2+x)\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{2}-\frac{2\pi}{3}$，

或 $V=\pi\int_0^1[(1+\sqrt{1-y^2})^2-(2-y)^2]\mathrm{d}y=\frac{\pi^2}{2}-\frac{2\pi}{3}$.

○19B. 求曲线 $y=\cos x,\ -\frac{\pi}{2}\le x\le\frac{\pi}{2}$ 与 x 轴所围图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积。

解 $V=\pi\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^2 x dx=\frac{1}{2}\pi^2$.

六、证明题（每小题 5 分，两个小题共 10 分）

20. 证明方程 $\int_0^x\sqrt{1+t^2}dt+\int_{\cos x}^0 e^{-t^2}dt=0$ 有唯一实根。

证 $F(0)=\int_1^0 e^{-t^2}dt<0,\ F(\frac{\pi}{2})=\int_0^{\pi/2}\sqrt{1+t^2}dt>0$，由零点定理在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 内存在函数的零点，$F'(x)=\sqrt{1+x^2}+\sin x e^{-\cos^2 x}\ge 0$，故方程有唯一根。

21. 已知 $f''(x)\le 0$，n 为自然数，证明：$\int_0^1 f(x^n)dx\le f(\frac{1}{n+1})$.

证 记 $t_0=\frac{1}{n+1}$，对任给 $t\in[0,1]$，由台劳公式，$\exists\eta\in(0,1)$，使

$f(t)=f(t_0)+f'(t_0)(t-t_0)+\frac{1}{2}f''(\eta)(t-t_0)^2$ 由 $f''(x)\le 0$，便有

$f(t)\le f(t_0)+f'(t_0)(t-t_0)$（由凸曲线在切线之下性质也可直达此处）于是，取

$t=x^n,0\le x\le 1$，得 $f(x^n)\le f(t_0)+f'(t_0)(x^n-t_0)$，以及

$$\int_0^1 f(x^n)dx\le\int_0^1(f(t_0)+f'(t_0)(x^n-t_0))dx=f(t_0).$$

仅供试题